MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Propriétés métriques et enveloppes

Longueur, courbure, développée

Enveloppe d’une famille de droites

Cours, méthodes et exercices corrigés

Le complément métrique du livret *Courbes paramétrées planes* (chapitre 4) : cours, méthodes et exercices corrigés.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret (chapitre 5 du parcours PT) complète le livret *Courbes paramétrées planes* (chapitre 4) et en reprend la forme. Il couvre la fin du programme de PT sur les courbes : longueur et abscisse curviligne, repère de Frenet, courbure, rayon, centre et cercle de courbure, développée, enveloppe d'une famille de droites. Le programme privilégie la vision géométrique : chaque formule est donc accompagnée de son origine et de son interprétation, et les questions de régularité ne sont pas soulevées. Les notations ($f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$, point régulier, birégulier, $\det(f', f'')$) sont celles du livret des courbes paramétrées. Les corrigés, regroupés à la fin du livret, indiquent le choix de la méthode, les astuces, les pièges et ce qu'il faut retenir.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Propriétés métriques des courbes planes **1**

1.1 Longueur et abscisse curviligne 1
1.2 Repère de Frenet et courbure 2
1.3 Rayon, centre et cercle de courbure ; développée 3

Enveloppe d'une famille de droites **5**

2.1 Définition et calcul 5
2.2 La développée, enveloppe des normales 6

Corrigés **7**

Propriétés métriques 7
Enveloppes 9

Index des méthodes **11**

CHAPITRE 5

Propriétés métriques des courbes planes

L'étude du chapitre précédent décrit l'*allure* d'une courbe. Les propriétés métriques la *mesurent* : combien elle est longue, à quelle vitesse sa tangente tourne, quel cercle l'épouse le mieux en un point. Toutes se ramènent à une idée : reparamétrer la courbe par la distance parcourue.

1.1 Longueur et abscisse curviligne

Pendant la durée dt, le point parcourt environ $\|f'(t)\|\,dt$ (vitesse fois durée) ; en sommant, on obtient la longueur.

> **Définition 1.1.** La *longueur* de l'arc $t \in [a,b]$ d'une courbe régulière est $L = \int_a^b \|f'(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt$. Une *abscisse curviligne* est une fonction s telle que $s'(t) = \|f'(t)\|$, par exemple $s(t) = \int_{t_0}^t \|f'(u)\|\,du$: c'est la longueur parcourue depuis $M(t_0)$, comptée positivement dans le sens des t croissants.

La définition est celle du programme ; géométriquement, L est la limite des longueurs des lignes polygonales inscrites. Elle ne dépend pas du paramétrage : si $t = \varphi(u)$ avec φ croissante, $\|(f\circ\varphi)'(u)\|\,du = \|f'(t)\|\,dt$. Comme s est strictement croissante (courbe régulière), on peut paramétrer par s : c'est le *paramétrage normal*, de vitesse 1, et $\frac{dM}{ds} = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$.

> **ATTENTION** L mesure une distance *parcourue* : une portion décrite deux fois compte deux fois. On intègre sur un intervalle où chaque arc est décrit une seule fois, en exploitant les symétries (longueur totale = nombre d'arcs × longueur d'un arc). Ne pas oublier la valeur absolue dans $\|f'\| = \sqrt{\dots} : \sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$.

Exemple 1.2 (la cardioïde). Pour $f(t) = \big((1-\cos t)\cos t, (1-\cos t)\sin t\big)$, $x'^2 + y'^2 = 2 - 2\cos t = 4\sin^2\frac{t}{2}$, donc $L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = \left[-4\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8$ (sur $[0,4\pi]$, on trouverait 16 pour la même courbe).

Exercice 1.1 ●●○○○ longueur, abscisse curviligne

Soit la cycloïde $f(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t)$.

1. Calculer la longueur d'une arche, $t \in [0, 2\pi]$.
2. Déterminer l'abscisse curviligne s d'origine $O = M(0)$, orientée dans le sens des t croissants.

corrigé p. 7

Exercice 1.2 ●●●○○ longueur totale, symétries

Calculer la longueur totale de l'astroïde $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

corrigé p. 7

1.2 Repère de Frenet et courbure

Définition 1.3. En un point régulier d'une courbe orientée, le *vecteur unitaire tangent* est $\vec{T} = \frac{dM}{ds} = \frac{f'}{\|f'\|}$, et le *vecteur normal* $\vec{N}$ s'en déduit par rotation de $+\frac{\pi}{2}$: si $\vec{T} = (a, b)$, $\vec{N} = (-b, a)$. $(M, \vec{T}, \vec{N})$ est le *repère de Frenet*. On écrit $\vec{T} = \cos\alpha\,\vec{\imath} + \sin\alpha\,\vec{\jmath}$, où α est l'angle de la tangente avec l'axe (Ox).

Définition 1.4. Comme $\|\vec{T}\| = 1$, $\frac{d\vec{T}}{ds}$ est orthogonal à $\vec{T}$ (dériver $\vec{T} \cdot \vec{T} = 1$) : il existe un réel γ, la *courbure*, tel que

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma\,\vec{N}, \qquad \text{et alors} \qquad \frac{d\vec{N}}{ds} = -\gamma\,\vec{T} \quad \text{(formules de Frenet).}$$

Proposition 1.5. $\gamma = \dfrac{d\alpha}{ds}$: la courbure est la vitesse de rotation de la tangente, par unité de longueur parcourue.

Démonstration. $\vec{T} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ donne $\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{d\alpha}{ds}(-\sin\alpha, \cos\alpha) = \frac{d\alpha}{ds}\vec{N}$. De même $\vec{N} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$ donne $\frac{d\vec{N}}{ds} = -\frac{d\alpha}{ds}\vec{T}$. ∎

Interprétation. $|\gamma|$ mesure à quel point la courbe tourne : nulle sur une droite, constante égale à $\frac{1}{R}$ sur un cercle de rayon R (parcouru dans le sens direct, $\alpha = \frac{s}{R} + \text{cte}$). Le *signe* de γ dit de quel côté elle tourne : $\gamma > 0$, la tangente tourne dans le sens direct et la courbe s'incurve du côté de $\vec{N}$ (vers la gauche quand on la parcourt) ; $\gamma < 0$, vers la droite.

HORS PROGRAMME **Courbure et déterminant.** Avec $v = \frac{ds}{dt} = \|f'\|$: $f' = v\vec{T}$, puis $f'' = v'\vec{T} + v\frac{d\vec{T}}{dt} = v'\vec{T} + v^2\gamma\vec{N}$; donc $\det(f', f'') = v^3\gamma \det(\vec{T}, \vec{N}) = v^3\gamma$, et

$$\gamma = \frac{\det\big(f'(t), f''(t)\big)}{\|f'(t)\|^3}.$$

C'est l'origine du rôle de $\det(f', f'')$ dans l'étude des courbes paramétrées : un point est *birégulier* si et seulement si $\gamma \neq 0$, et une inflexion est un point où γ change de signe. La formule est hors programme mais très utile pour vérifier un calcul ; le programme préfère $\gamma = \frac{d\alpha}{ds}$.

MÉTHODE 1.1 **Calculer une courbure**

1. Calculer f' et l'écrire $f'(t) = v(t)\,(\cos\alpha(t), \sin\alpha(t))$ avec $v > 0$: on lit $\frac{ds}{dt} = v$ et l'angle α (factoriser par l'angle moitié si besoin).
2. $\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(t)}{v(t)}$.
3. Contrôle : $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{v^3}$.

1.3 Rayon, centre et cercle de courbure ; développée

Définition 1.6. En un point birégulier ($\gamma \neq 0$), le *rayon de courbure* est $R = \frac{1}{\gamma}$ (algébrique), le *centre de courbure* est $I = M + R\,\vec{N}$, et le *cercle de courbure* (ou osculateur) est le cercle de centre I et de rayon $|R|$. La *développée* d'une courbe birégulière est l'ensemble de ses centres de courbure.

Interprétation. Le cercle de courbure est tangent à la courbe en M, situé du côté vers lequel elle s'incurve, et il a la même courbure : c'est le cercle qui épouse le mieux la courbe en M. Plus la courbe est « plate », plus $|R|$ est grand ; en une inflexion, R devient infini.

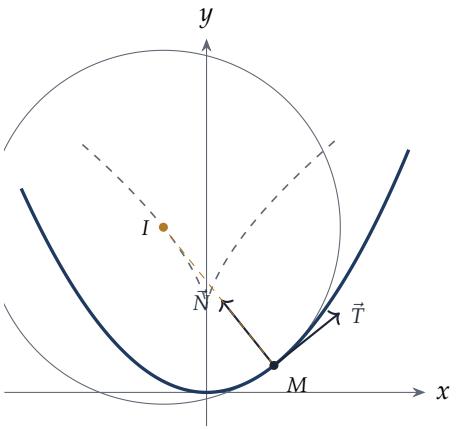


Figure 1.1. La parabole $y = \frac{x^2}{2}$, le repère de Frenet en M, le cercle de courbure (gris) de centre I, et la développée (pointillés), lieu des centres de courbure.

Exemple 1.7 (développée de la parabole). $f(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}\right)$: $f' = (1, t)$, $v = \sqrt{1+t^2}$, $\vec{N} = \frac{(-t,1)}{\sqrt{1+t^2}}$, et $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{v^3} = \frac{1}{(1+t^2)^{3/2}}$. Donc $R = (1+t^2)^{3/2}$ et

$$I = M + R\vec{N} = \left(t, \tfrac{t^2}{2}\right) + (1+t^2)(-t, 1) = \left(-t^3,\ 1 + \tfrac{3}{2}t^2\right) :$$

la développée est une parabole semi-cubique, qui présente un rebroussement en $(0, 1)$, centre de courbure au sommet ($R = 1$).

RÉFLEXE Aux points d'une courbe situés sur un axe de symétrie, la courbure est stationnaire (souvent extrémale : ce sont les *sommets*) et le centre de courbure est sur l'axe : la développée y présente en général un rebroussement.

Exercice 1.3 ●●●○○ courbure, rayon de courbure aux sommets

Soit l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$.

1. Montrer que $\alpha'(t) = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^2}$ (où α est l'angle de la tangente), puis calculer la courbure.
2. Calculer le rayon de courbure aux quatre sommets. Où la courbure est-elle maximale ?

corrigé p. 8

Exercice 1.4 ●●●●○ repère de Frenet, centre de courbure, développée

On reprend la cycloïde $f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$, $t \in]0, 2\pi[$.

1. Déterminer $\vec{T}$, $\vec{N}$, l'angle α et la courbure γ.
2. Montrer que le centre de courbure est $I(t) = (t + \sin t,\ \cos t - 1)$.
3. En déduire que la développée de la cycloïde est une cycloïde, image de la première par une translation.

corrigé p. 8

CHAPITRE
5

Enveloppe d'une famille de droites

Une famille de droites peut « dessiner » une courbe sans qu'on la trace : la courbe à laquelle chacune est tangente. C'est l'*enveloppe*. Le programme privilégie la vision géométrique : deux droites voisines de la famille se coupent sur l'enveloppe.

2.1 Définition et calcul

Définition 2.1. Soit une famille de droites $\mathcal{D}_t = A(t) + \text{Vect}\left(\vec{u}(t)\right)$, A et $\vec{u}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\vec{u}(t) \neq \vec{0}$. On cherche λ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t)$ paramètre une courbe dont la tangente en $M(t)$ est dirigée par $\vec{u}(t)$: le point $M(t)$ est sur $\mathcal{D}_t$, et $\mathcal{D}_t$ y est tangente. La courbe décrite par M est l'enveloppe ; $M(t)$ est le *point caractéristique* de $\mathcal{D}_t$.

Comment trouver λ. $M' = A' + \lambda'\vec{u} + \lambda\vec{u}'$ doit être colinéaire à $\vec{u}$: comme $\det(\vec{u},\vec{u}) = 0$, la condition $\det(M',\vec{u}) = 0$ s'écrit $\det(A',\vec{u}) + \lambda\det(\vec{u}',\vec{u}) = 0$, d'où, si $\det(\vec{u},\vec{u}') \neq 0$,

$$\lambda(t) = \frac{\det\left(A'(t),\vec{u}(t)\right)}{\det\left(\vec{u}(t),\vec{u}'(t)\right)}.$$

Vision géométrique : $M(t)$ est la position limite de l'intersection de $\mathcal{D}_t$ et de $\mathcal{D}_{t+h}$ quand $h \to 0$ (deux droites infiniment voisines se coupent sur l'enveloppe).

MÉTHODE 2.1 **Calculer une enveloppe**

Si $\mathcal{D}_t$ est donnée par une équation $a(t)x + b(t)y = c(t)$, le point caractéristique est la solution du système

$$a(t)x + b(t)y = c(t), \qquad a'(t)x + b'(t)y = c'(t)$$

(on dérive l'équation par rapport au paramètre, x et y fixés) : c'est la traduction de « $\mathcal{D}_t \cap \mathcal{D}_{t+h}$ ». Avec une représentation paramétrique, on utilise la formule de λ.

Exemple 2.2 (l'échelle qui glisse). L'échelle de longueur L, d'angle θ avec le sol, est la droite $x\sin\theta + y\cos\theta = L\sin\theta\cos\theta$. En dérivant par rapport à θ : $x\cos\theta - y\sin\theta = L\cos 2\theta$. Ce système de déterminant -1 donne $x = L\cos^3\theta$, $y = L\sin^3\theta$: l'enveloppe des positions de l'échelle est un arc d'*astroïde* ($x^{2/3} + y^{2/3} = L^{2/3}$). Vérification : $M'(\theta) = 3L\sin\theta\cos\theta\,(-\cos\theta, \sin\theta)$ est bien colinéaire à l'échelle.

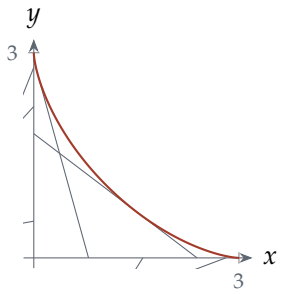


Figure 2.1. Positions de l'échelle (gris) et leur enveloppe, l'astroïde (brique).

2.2 La développée, enveloppe des normales

Théorème 2.3. La développée d'une courbe birégulière est l'enveloppe de ses normales.

Démonstration. On paramètre par l'abscisse curviligne. La normale en $M(s)$ est $M(s) + \text{Vect}\left(\vec{N}(s)\right)$; on cherche $P(s) = M(s) + \lambda(s)\vec{N}(s)$ dont la tangente est dirigée par $\vec{N}$. Par les formules de Frenet,

$$P'(s) = \vec{T} + \lambda'\vec{N} + \lambda(-\gamma\vec{T}) = (1 - \lambda\gamma)\,\vec{T} + \lambda'\,\vec{N},$$

colinéaire à $\vec{N}$ si et seulement si $\lambda = \frac{1}{\gamma} = R$: $P(s) = M + R\vec{N}$ est le centre de courbure. ∎

Interprétation : deux normales infiniment voisines se coupent au centre de courbure, ce qui justifie la construction du cercle de courbure. *En pratique*, la méthode 2.1 appliquée aux normales donne souvent la développée plus vite que le calcul de R et de $\vec{N}$. Pour la parabole $\left(t, \frac{t^2}{2}\right)$, la normale est $x + ty = t + \frac{t^3}{2}$; en dérivant par rapport à t : $y = 1 + \frac{3}{2}t^2$, puis $x = -t^3$: on retrouve la développée calculée au chapitre 1.

Exercice 2.1 ●●●○○ enveloppe ; reconnaissance d'une conique

Pour $t \in]0,1[$, on considère la droite $\mathcal{D}_t$ passant par $A(t,0)$ et $B(0,1-t)$.

1. Déterminer l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)$.
2. Montrer qu'elle est contenue dans la courbe $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, et reconnaître cette courbe.

corrigé p. 9

Exercice 2.2 ●●●●○ développée comme enveloppe des normales

Soit l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$.

1. Écrire l'équation de la normale en $M(t)$.
2. En déduire la développée de l'ellipse comme enveloppe des normales.
3. Vérifier la cohérence avec les rayons de courbure aux sommets (exercice 1.3).

corrigé p. 10

CHAPITRE 5

Corrigés

Chaque corrigé commence par le *choix de la méthode*, signale les astuces et les pièges, et se termine par ce qu'il faut retenir.

Propriétés métriques

Exercice 1.1

énoncé p. 1

Choix de la méthode. on calcule $\|f'\|$ en factorisant par l'angle moitié, pour que la racine carrée tombe exactement.

$f'(t) = (1-\cos t, \sin t) = \left(2\sin^2\frac{t}{2},\ 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$, d'où $\|f'(t)\| = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right| = 2\sin\frac{t}{2}$ sur $[0, 2\pi]$.

1. $L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = \left[-4\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8.$

2. $s(t) = \int_0^t 2\sin\frac{u}{2}\,du = 4\left(1-\cos\frac{t}{2}\right)$ pour $t \in [0, 2\pi]$.

Astuce. l'écriture $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ obtenue ici sert aussi pour la courbure : on lit $v = 2\sin\frac{t}{2}$ et $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ (exercice 1.4).

Piège. $\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$: sur $[2\pi, 4\pi]$, le sinus est négatif ; sans valeur absolue, la deuxième arche aurait une « longueur » -8.

> **À RETENIR** $\sqrt{x'^2+y'^2}$ devient simple quand $1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$ et $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ s'appliquent.

Exercice 1.2

énoncé p. 2

Choix de la méthode. la courbe a quatre arcs symétriques ; on calcule la longueur d'un arc, où $\|f'\|$ s'écrit sans valeur absolue.

$f'(t) = 3\sin t\cos t\,(-\cos t, \sin t)$, donc $\|f'(t)\| = 3\left|\sin t\cos t\right|$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin t\cos t \geq 0$:

$$L = 4\int_0^{\pi/2} 3\sin t\cos t\,dt = 4\times\frac{3}{2}\left[\sin^2 t\right]_0^{\pi/2} = 6.$$

Piège. $\int_0^{2\pi} 3\sin t\cos t\,dt = 0$: oublier la valeur absolue donne une longueur nulle. Les quatre points stationnaires (rebroussements) ne gênent pas le calcul : on intègre sur chaque arc régulier.

À RETENIR longueur totale = nombre d'arcs symétriques × longueur d'un arc, sur lequel le signe de $\|f'\|$ est connu.

Exercice 1.3 énoncé p. 4

Choix de la méthode. l'angle α n'a pas d'expression simple ici ; on calcule α' directement, ce qui justifie la formule du déterminant dans le cadre du programme.

1. Là où $x' \neq 0$, $\tan\alpha = \frac{y'}{x'}$; en dérivant, $(1+\tan^2\alpha)\alpha' = \frac{x'y''-y'x''}{x'^2}$, et $1+\tan^2\alpha = \frac{x'^2+y'^2}{x'^2}$, d'où $\alpha' = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^2}$ (même calcul avec $\cot\alpha$ si $y' \neq 0$). Donc $\gamma = \frac{\alpha'}{\|f'\|} = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$. Ici $f' = (-a\sin t, b\cos t)$, $f'' = (-a\cos t, -b\sin t)$, $\det(f',f'') = ab$:

$$\gamma(t) = \frac{ab}{(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}} > 0.$$

2. En $t = 0$ ou π (sommets $(\pm a, 0)$) : $R = \frac{(b^2)^{3/2}}{ab} = \frac{b^2}{a}$. En $t = \pm\frac{\pi}{2}$ (sommets $(0, \pm b)$) : $R = \frac{a^2}{b}$. Le dénominateur est minimal quand $\sin t = 0$ (car $b^2 < a^2$) : la courbure est maximale aux extrémités du grand axe, minimale à celles du petit axe.

Astuce. $\gamma > 0$ partout : l'ellipse parcourue dans le sens direct tourne toujours à gauche ; pas d'inflexion. Contrôle : pour $a = b$, $R = a$ (cercle).

À RETENIR $\alpha' = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^2}$ et $\gamma = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$; aux sommets, $R = \frac{b^2}{a}$ et $\frac{a^2}{b}$.

Exercice 1.4 énoncé p. 4

Choix de la méthode. méthode 1.1 : on écrit $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ grâce à l'angle moitié, et l'on obtient tout d'un coup.

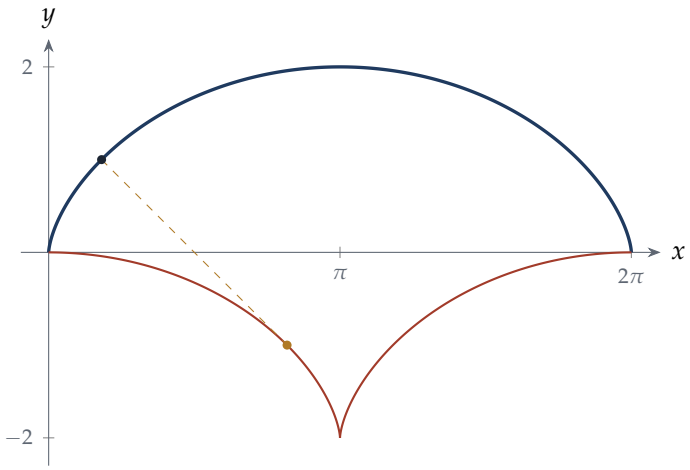
1. D'après l'exercice 1.1, $f' = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$ avec $v = 2\sin\frac{t}{2} > 0$, donc $\vec{T} = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ avec $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$, et $\vec{N} = \left(-\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\right)$. Alors $\gamma = \frac{\alpha'(t)}{v} = \frac{-1/2}{2\sin(t/2)} = -\frac{1}{4\sin(t/2)}$ ($\gamma < 0$: la cycloïde, parcourue de gauche à droite, tourne vers la droite).

2. $R = -4\sin\frac{t}{2}$ et

$$\begin{aligned} I = M + R\vec{N} &= (t - \sin t, 1 - \cos t) + 4\sin\tfrac{t}{2}\left(\cos\tfrac{t}{2}, -\sin\tfrac{t}{2}\right) \\ &= \left(t - \sin t + 2\sin t,\ 1 - \cos t - 4\sin^2\tfrac{t}{2}\right), \end{aligned}$$

soit $I = (t + \sin t, \cos t - 1)$, car $4\sin^2\frac{t}{2} = 2(1-\cos t)$.

3. En posant $t = u + \pi$: $I = (u - \sin u + \pi,\ -1 - \cos u) = (u - \sin u, 1 - \cos u) + (\pi, -2)$. La développée est la même cycloïde, translatée de $(\pi, -2)$: ses rebroussements sont au milieu des arches de la première.



À RETENIR la factorisation par l'angle moitié donne en même temps v, α, $\vec{T}$, $\vec{N}$; la développée d'une cycloïde est une cycloïde (propriété utilisée par Huygens pour le pendule isochrone).

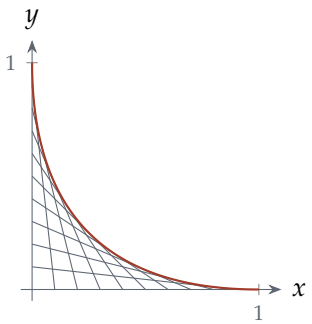
Enveloppes

Exercice 2.1 énoncé p. 6

Choix de la méthode. la droite a une équation simple ; méthode 2.1 : on résout le système formé de l'équation et de sa dérivée par rapport à t.

1. $\mathcal{D}_t : \frac{x}{t} + \frac{y}{1-t} = 1$, soit $(1-t)x + ty = t - t^2$. En dérivant par rapport à t : $-x + y = 1 - 2t$. On reporte $y = x + 1 - 2t$: $x + t - 2t^2 = t - t^2$, d'où $x = t^2$ et $y = (1-t)^2$. L'enveloppe est la courbe $t \mapsto \big(t^2, (1-t)^2\big)$.

2. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = t + (1-t) = 1$. En élevant au carré deux fois : $(1-x-y)^2 = 4xy$, soit $(x-y)^2 - 2(x+y) + 1 = 0$. La partie quadratique $(x-y)^2$ est un carré : c'est un arc de *parabole*, d'axe $y = x$, tangent aux axes en $(1,0)$ et $(0,1)$.



Piège. élever au carré introduit des points étrangers (la parabole entière contient aussi des points où $\sqrt{x} - \sqrt{y} = \pm 1$) : l'enveloppe n'est que l'arc $x, y \in [0,1]$.

À RETENIR droite d'équation $a(t)x + b(t)y = c(t) \Rightarrow$ dériver par rapport au paramètre et résoudre le système 2×2.

Exercice 2.2 énoncé p. 6

Choix de la méthode. théorème 2.3 : plutôt que de calculer R et $\vec{N}$, on enveloppe les normales, ce qui ne demande qu'un système linéaire.

1. La normale passe par $M(t)$ et est orthogonale à $f'(t) = (-a\sin t, b\cos t)$: $-a\sin t\,(x - a\cos t) + b\cos t\,(y - b\sin t) = 0$, soit

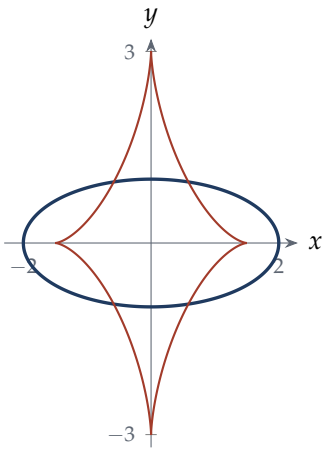
$$ax\sin t - by\cos t = (a^2 - b^2)\sin t\cos t.$$

2. En dérivant par rapport à t : $ax\cos t + by\sin t = (a^2 - b^2)\cos 2t$. Le système a pour déterminant $ab(\sin^2 t + \cos^2 t) = ab \neq 0$; on obtient

$$x = \frac{a^2 - b^2}{a}\cos^3 t, \qquad y = -\frac{a^2 - b^2}{b}\sin^3 t.$$

La développée est une astroïde étirée (astroïde de Lamé), avec quatre rebroussements sur les axes.

3. En $t = 0$: le centre de courbure est $\left(a - \frac{b^2}{a}, 0\right)$, à la distance $\frac{b^2}{a}$ du sommet $(a, 0)$; en $t = \frac{\pi}{2}$: $\left(0, b - \frac{a^2}{b}\right)$, à la distance $\frac{a^2}{b}$ de $(0, b)$. Ce sont bien les rayons de courbure trouvés.



Astuce. les quatre rebroussements de la développée correspondent aux quatre sommets de l'ellipse, où la courbure est extrémale : c'est le réflexe du chapitre 1.

> **À RETENIR** développée = enveloppe des normales : équation de la normale, dérivée par rapport au paramètre, système 2×2.

Index des méthodes

1.1 Calculer une courbure 3
2.1 Calculer une enveloppe 5